

12.1 Integração Por Partes

12.1.1 Teorema:

Seja f e g duas funções deriváveis. Então

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Se integramos ambos os lados da igualdade, a equação fica da seguinte forma:

$$\int [f(x) \cdot g(x)]' dx = \int f'(x) \cdot g(x) dx + \int f(x) \cdot g'(x) dx$$

Isolando $\int f(x) \cdot g'(x) dx$ na equação:

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

Nos livros é comum se achar da seguinte forma:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

12.1.2 Notas de Aulas

Seja f e g duas funções deriváveis. Então

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Se integramos ambos os lados da igualdade, a equação fica da seguinte forma:

$$\int [f(x) \cdot g(x)]' dx = \int f'(x) \cdot g(x) dx + \int f(x) \cdot g'(x) dx$$

Repare, lembre-se que $\int [f(x) \cdot g(x)]' dx = f(x) \cdot g(x)$, pois está integrando e derivando a mesma coisa, e como um é inverso do outro fica igual. Além disso, podemos isolar o uma das integrais, nesse caso terei isolando a integral $\int f(x) \cdot g'(x) dx$, deixando a equação da seguinte forma:

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

Uma forma simplificada dessa fórmula é obtida fazendo-se $u = f(x)$ e $v = g(x)$.

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

Onde $du = f'(x)dx$ e $dv = g'(x)dx$.

Observação que o professor fez: Para escolher quais são as funções u e dv na fórmula de integração por partes, usamos o seguinte esquema:

L = Logaritmo

I = Inversa Trigonometrica

A = Algebrica

T = Trigonometrica

E = Exponencial

Quando mais para cima for, melhor escolha é o u e quanto mais para baixo a outra função melhor escolher é o dv .

12.1.3 Exemplos de Questões:

Exemplo 1: Calcule $\int e^x \cdot \cos(x) dx$.

Solução: Sejam $u = \cos(x)$ e $dv = e^x \cdot dx$. Então $du = -\sin(x) \cdot dx$ e $v = \int e^x dx = e^x$. Assim temos:

$$\begin{aligned}\int e^x \cdot \cos(x) dx &= e^x \cdot \cos(x) - \int e^x \cdot -\sin(x) dx \\ \int e^x \cdot \cos(x) dx &= e^x \cdot \cos(x) + \int e^x \cdot \sin(x) dx\end{aligned}$$

Note que não adiantou muito, então teremos que aplicar novamente a integração por partes. Para evitar confundir com as antigas variáveis u e v , vou utilizar chapéu em cima de ambas. Seja agora $\hat{u} = \sin(x)$ e $d\hat{v} = e^x dx$. Então $d\hat{u} = \cos(x) dx$ e $\hat{v} = \int e^x dx = e^x$. Logo:

$$\int e^x \cdot \sin(x) dx = e^x \cdot \sin(x) - \int e^x \cdot \cos(x) dx$$

Voltamos ao caso inicial. O que devemos fazer agora? Observemos que:

$$\int e^x \cdot \cos(x) dx = e^x \cdot \cos(x) + e^x \cdot \sin(x) - \int e^x \cdot \cos(x) dx$$

Se somarmos $\int e^x \cdot \cos(x) dx$ em ambos os lados ficamos:

$$2 \cdot \int e^x \cdot \cos(x) dx = e^x \cdot \cos(x) + e^x \cdot \sin(x)$$

Então, dividindo todos os lados por 2, a equação fica da seguinte forma:

$$\int e^x \cdot \cos(x) dx = \frac{1}{2} \cdot e^x \cdot \cos(x) + \frac{1}{2} \cdot e^x \cdot \sin(x)$$

Exemplo 2: Mostre que

$$\int t^n \cdot e^{-st} dt = -\frac{1}{s} \cdot t^n \cdot e^{-st} + \frac{n}{s} \int t^{n-1} \cdot e^{-st} dt, \forall x \in \mathbb{N}$$

12.1.4 Exercícios:

1. Calcule e verifique sua resposta por Derivação.

a) $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + k$

b) $\int x dx = \frac{x^2}{2} + k$

c) $\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + k$

d) $\int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + k$

e) $\int \sqrt[5]{x^2} dx = \frac{5x\sqrt[5]{x^{12}}}{12} + k$

f) $\int x^{-4} dx = -\frac{1}{3x^3} + k$

g) $\int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2x^2} + k$

h) $\int \frac{x+x^2}{x^2} dx = \ln|x| + x + k$

h) $\int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) dx = \ln|x| - \frac{1}{x} + k$